W11A · 계산·실험 기록지

2026-11-09 · 7장 실습 보완 + 8장 전체 · 독립 실습 문제의 완성 풀이와 다른 자기 점검입니다. 8장A와 8장B 에서 자신의 계산·코드·관측을 기록하세요. 별도 성적 과제·제출 기한은 정하지 않았습니다.

W1 · 학습과 제어의 지도

7장 A의 실제 학습 코드를 펼쳐 두고, 다음 다섯 항목의 변수 이름·shape·역할을 한 줄씩 적으세요.

항목	실제 코드·shape	무엇을 뜻하는가
clean / noise / t		
predicted noise		
instance / prior mean		
gradient		
optimizer가 바꾼 파라미터		

instance error 제곱이 .04·.36, prior error 제곱이 .25·.49, prior weight2입니다. 두 평균과 total을 구하세요. 전체 네 개를 단순 평균한 값과 왜 다른지 설명하세요.

풀이 공간: _____

새 LoRA 층은 입력10·출력6·rank2·alpha4입니다. A/B shape, 추가 모수 수, scale을 구하고 base가 고정인지 확인할 근거를 적으세요.

풀이 공간: _____

W2 · 시작 상태와 마스크

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$$

$\bar{\alpha}_t = .81, x_0 = -.4, \epsilon = .5$에서 x_t를 구하세요. 여기의 .81과 API strength .81을 같은 인자로 읽어도 되나요?

예측: _____

계산: _____

실습의 steps20에서 strength .3과.7을 실행하고 실제 timestep·호출 수·MSE를 기록하세요. 다른 조건은 고정합니다. MSE가 작을수록 항상 더 좋은 편집인가요?

- strength .3: 첫 timestep _____ / 호출 수 _____ / 변화 MSE _____ / 관찰 _____
- strength .7: 첫 timestep _____ / 호출 수 _____ / 변화 MSE _____ / 관찰 _____

원본 .3, 편집 .7, mask .4의 최종 overlay를 계산하세요. 0/1끝점도 써 보세요. 아래 버그를 수정하세요.

```
# 흰색을 편집한다고 설명했는데 실제 식은 반대입니다.
wrong = mask * original + (1-mask) * edited
```

수정과 설명: _____

W3 · 의미 방향과 원본 복원

base prediction $(2, 1)$, concept prediction $(1, 4)$, scale .5입니다. 모든 차원을 선택할 때 정방향과 역방향을 구하세요. P2P는 이와 같은 noise prediction 가감인가요?

방향: _____ 정방향: _____ 역방향: _____

개입 위치 설명: _____

inversion 원본·재구성·편집을 나란히 보고 아래를 채우세요.

평가할 것	어떤 두 이미지를 비교하는가	수치 또는 관찰	판정의 한계
원본 복원			
목표 속성 변경			
비편집 영역 보존			

'완벽한 inversion'이라고 말하려면 무엇이 더 필요한가요? 한 표본의 MSE0으로 모든 입력에 대해 보장할 수 있나요?

W4 · 두 attention과 결합 실험

Q가0이고 text values가2·6, image values가4·12, image scale .25입니다. 각 branch의 attention weight와 결과를 구하세요. 네 token을 한 softmax에 넣은 결과와 비교하세요.

text 결과: _____ image 결과: _____ 결합: _____ 한 softmax: _____

왜 달라지는가: _____

ControlNet×IP-Adapter 네 셀의 실제 그림을 보면서 아래를 작성하세요. 그림만 보고 scale을 맞히는 대신 manifest의 실제 설정을 읽습니다.

- 없음: 윤곽 _____ / 참조 _____ / 대상 보존 _____ / 예상과 다른 점 _____
- 구조만: 윤곽 _____ / 참조 _____ / 대상 보존 _____ / 예상과 다른 점 _____
- 참조만: 윤곽 _____ / 참조 _____ / 대상 보존 _____ / 예상과 다른 점 _____
- 둘 다: 윤곽 _____ / 참조 _____ / 대상 보존 _____ / 예상과 다른 점 _____

현재 실행 모드·base revision·seed·step·해상도: _____

다음에 바꿀 인자 하나와 검증할 가설: _____

W5 · 내 앱과 새로운 사례

`tiny_view`의 strength .6→.3으로 바꿨을 때 실제 trace 행 수를 기록하세요. `learner_note`의 네 입력 순서와 `.click`에 전달되는 widget 순서를 나란히 쓰세요. 앱에서 자신의 설명 함수를 실행하고 JSON/CSV에 선택한 기록 ID·mode·내 설명이 담겼는지 확인하세요.

확인 항목	실제 값·근거
소형 모델 호출 수 전/후	
내 callback 인자 순서	
선택한 full SD 기록 ID	
다운로드의 실행 모드	
내가 설명한 한계	

새 사례: '가방의 윤곽과 배경은 유지하고, 가운데 로고만 다른 색으로 바꾸고 싶다.' 방법 두 가지를 선택하고 각 입력과 평가 방법을 적으세요. 개인·상표 권리와 오해를 부르는 편집 여부도 확인하세요.

목표·선택 이유: _____

입력과 고정 조건: _____

성공·실패를 구별할 관측: _____

교재8장 마무리 질문 · E1–E5

E1. image2image와 inpainting의 입력·편집 범위를 비교하고 적절한 사용 예를 하나씩 쓰세요.

E2. Prompt weighting은 어떤 제한을 줄이려는 방법인가요? 큰 weight로 보장할 수 없는 것은 무엇인가요?

E3. Prompt-to-Prompt와 SEGA는 생성 과정의 어디에 개입하나요?

E4. ControlNet으로 추가할 수 있는 조건을 예로 들고 텍스트 조건과 구별하세요.

E5. inversion의 의미와 실제 이미지 편집에서 필요한 이유를 설명하세요.

교재8장 장말5문항의 핵심을 수업 용어로 재서술했습니다. 먼저 자신의 답을 작성하세요. 구현 빈칸·앱 문제와 장말 상세 풀이가 학생 공개 자료에 함께 들어 있지는 않습니다.

자기 점검 Q1–Q6 · 먼저 답한 뒤 별도 해설 확인

Q1. 7장 적응과 8장 생성 제어에서 이번 실행 중 바뀌는 것은?
내 설명: _____

Q2. strength는 noise scheduler의 alpha_bar와 같은 값인가?
내 설명: _____

Q3. mask 바깥은 diffusion inpainting을 호출하면 픽셀까지 항상 같은가?
내 설명: _____

Q4. ControlNet과 IP-Adapter의 대표적인 개입 위치는?
내 설명: _____

Q5. 원본과의 MSE가 큰 편집은 모두 실패인가?
내 설명: _____

Q6. 앱에서 기록 선택 checkbox를 바꾸면 현재 SD를 새로 실행하는가?
내 설명: _____